ЗАНЯТИЕ 5

Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы

Подвижность механизмов с замкнутыми контурами, пятизвенник и параллелограммный манипулятор, дельта-робот с вращательными и линейными приводами, платформа Гью — Стюарта, три типа особых положений

Merlet J.-P. Parallel Robots; Williams R. L. The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions; Tsai L.-W. Robot Analysis

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Параллельные манипуляторы: определения, примеры, сравнение с последовательной схемой
2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами; избыточные связи
3. Плоский пятизвенник: прямая и обратная задачи, режимы сборки, уравнение скоростей
4. Параллелограммный манипулятор: зачем руке параллелограмм, прямая и обратная задачи
5. Дельта-робот: устройство, виды, геометрическая модель
6. Обратная задача дельта-робота: уравнение $E \cos\theta + F \sin\theta + G = 0$
7. Прямая задача дельта-робота: пересечение трёх сфер
8. Дельта-робот с линейными приводами
9. Скорости, матрица Якоби и рабочая зона дельта-робота
10. Платформа Гью — Стюарта: простая обратная и трудная прямая задача
11. Уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$, три типа особенностей; у кого какая задача проста

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Замкнутые контуры: подвижность и плоские механизмы

От определения параллельного манипулятора к пятизвеннику и руке с параллелограммом

1 Параллельный манипулятор: определение и примеры

- **Параллельный манипулятор:** платформа соединена с основанием несколькими цепями — **ногами**
- В ноге обычно один привод у основания, остальные сочленения **пассивные**
- Замкнутые контуры в быту: ножничный механизм, пантограф на шарнирном параллелограмме
- В робототехнике: платформа Гью — Стюарта, дельта-робот Клавеля (1985), палетайзеры
- Запись структуры ноги буквами R, P, U, S: **3-RUU**, **3-PUU**, **6-UPS**

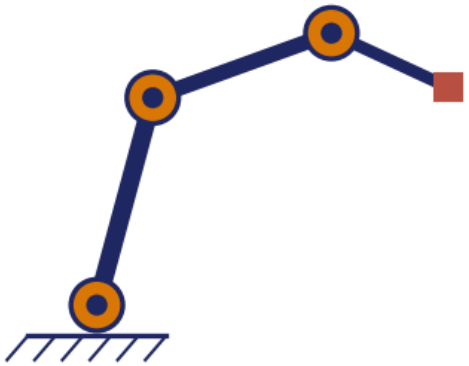
Факт

Дельта-робот выполняет более ста циклов «взять — положить» в минуту: три двигателя неподвижны, а движутся только лёгкие рычаги, углепластиковые штанги и небольшая платформа.

1 Последовательная и параллельная схемы: где стоят приводы

(а) последовательная схема

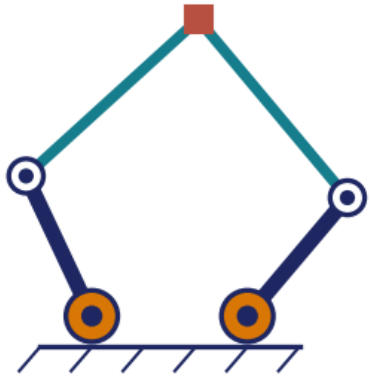
приводное



одна разомкнутая цепь,
привод в каждом сочленении

(б) параллельная схема

пассивное



несколько цепей к платформе,
приводы на основании

(в) что меняет замыкание цепи

свойство	последовательная	параллельная
подвижные массы	велика: звенья несут приводы	мала: приводы неподвижны
жёсткость, точность	ошибки звеньев складываются	цепи работают совместно
рабочая зона	большая	малая, сложной формы
ПЗК	простая, одно решение	сложная, много решений
ОЗК	сложная, много решений	простая, по каждой ноге

В последовательной руке каждый привод несёт все следующие звенья вместе с их приводами, погрешности складываются вдоль цепи. В параллельной схеме приводы неподвижны, нагрузка делится между ногами: выше жёсткость и ускорения, но **рабочая зона мала**, а внутри неё возможны особые положения.

2 Число степеней подвижности: структурная формула

$$W = \lambda(N-1) - \sum_{i=1}^{j}(\lambda - f_i) = \lambda\,(N-1-j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$

$$W = 6n - 5p_5 - 4p_4 - 3p_3 - 2p_2 - p_1, \qquad W = 3n - 2p_5 - p_4 \quad (n = N-1)$$

– **N** — число звеньев вместе со стойкой, **j** — число сочленений, $\mathbf{f_i}$ — подвижность сочленения; **λ = 6** в пространстве, **λ = 3** на плоскости

– Свободные звенья имели бы **λ(N – 1)** степеней свободы; сочленение с подвижностью $\mathbf{f_i}$ отнимает **λ – $\mathbf{f_i}$**

– Вторая строка — та же формула в отечественной записи: Сомова — Малышева для пространства и Чебышёва для плоскости

Формула Чебышёва — Грюблера — Кутцбаха отвечает на вопрос, сколько приводов нужно поставить.

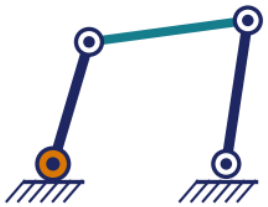
2 Подсчёт подвижности: от четырёхзвенника до платформы

$$W = \lambda(N - 1 - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i$$

$\lambda = 3$ — плоский механизм, $\lambda = 6$ — пространственный

N — число звеньев со стойкой, j — число сочленений, f_i — подвижность сочленения

четырёхзвенник

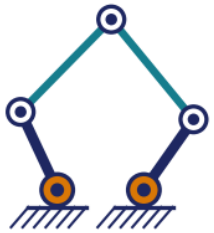


$N = 4,\ j = 4,\ \sum f = 4$

$W = 3(4 - 1 - 4) + 4 = 1$

один привод

пятизвенник 5R

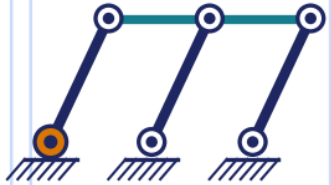


$N = 5,\ j = 5,\ \sum f = 5$

$W = 3(5 - 1 - 5) + 5 = 2$

два привода

параллелограмм три кривошипа

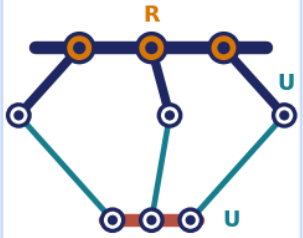


$N = 5,\ j = 6,\ \sum f = 6$

$W = 3(5 - 1 - 6) + 6 = 0$ (!)

$W = 1$ *(избыточные связи)*

дельта-робот 3-RUU

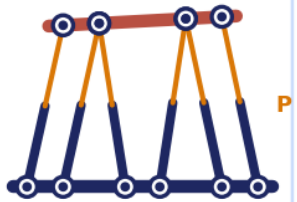


$N = 8,\ j = 9,\ \sum f = 15$

$W = 6(8 - 1 - 9) + 15 = 3$

три поступательных

платформа 6-UPS



$N = 14,\ j = 18,\ \sum f = 36$

$W = 6(14 - 1 - 18) + 36 = 6$

как у свободного тела

Раздел 5.2 конспекта. Число приводов равно W: один у четырёхзвенника, два у пятизвенника, три у дельта-робота, шесть у платформы

- Четырёхзвенник: **N = 4, j = 4** → W = 3·(−1) + 4 = **1**
- Пятизвенник: **N = 5, j = 5** → W = 3·(−1) + 5 = **2**
- Дельта-робот 3-RUU: **N = 8, j = 9, Σf = 15** → W = **3**
- Платформа 6-UPS: **N = 14, j = 18, Σf = 36** → W = **6**

$$W_{\text{3-RUU}} = 6\,(8 - 1 - 9) + 15 = 3$$

$$W_{\text{6-UPS}} = 6\,(14 - 1 - 18) + 36 = 6$$

2 Когда формула ошибается: избыточные связи

- Формула учитывает только числа звеньев и сочленений и **ничего не знает о размерах**
- Параллелограмм с третьим кривошипом: **N = 5, j = 6** → W = 0, но механизм движется
- Дельта-робот с полными параллелограммами: **N = 17, j = 21** → W = **–9** вместо трёх
- Убираем по одной штанге из параллелограмма: **N = 14, j = 15** → W = 3, движение то же

$$W = 6 \cdot 16 - 5 \cdot 21 = -9, \qquad W = 6 \cdot 13 - 5 \cdot 15 = 3$$

Ключевая идея

Структурная формула — быстрый первый тест. При равных и параллельных звеньях её результат проверяют рассуждением о связях или рангом матрицы уравнений скоростей. Избыточные связи повышают жёсткость, но требуют точности.

? Как думаете?

В платформе Гью — Стюарта оба шарнира каждой ноги сделали сферическими (схема 6-SPS). Формула даёт W = 12. Сколько приводов нужно, чтобы управлять платформой?

- **A** Двенадцать — по числу степеней подвижности
- **B** Шесть — остальные шесть подвижностей местные и на платформу не влияют
- **C** Ни одного — механизм с W = 12 неуправляем

? Как думаете?

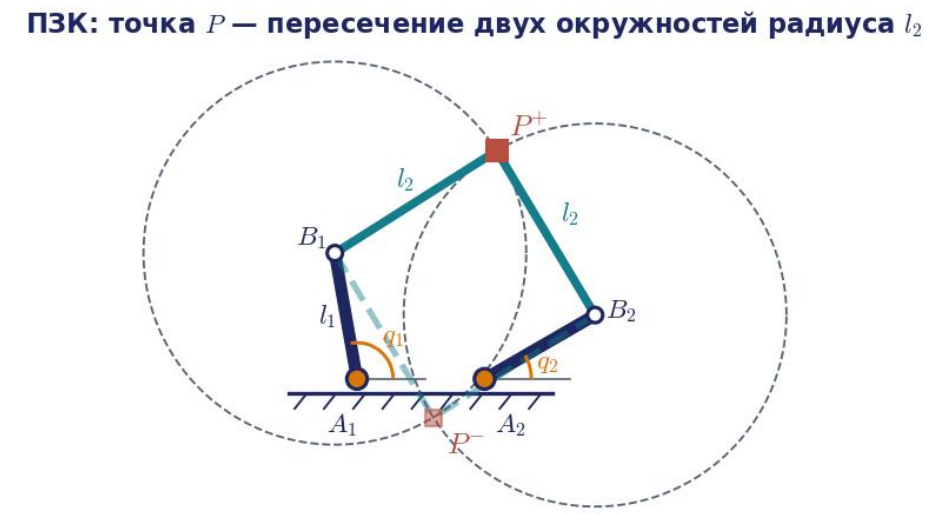
В платформе Гью — Стюарта оба шарнира каждой ноги сделали сферическими (схема 6-SPS). Формула даёт W = 12. Сколько приводов нужно, чтобы управлять платформой?

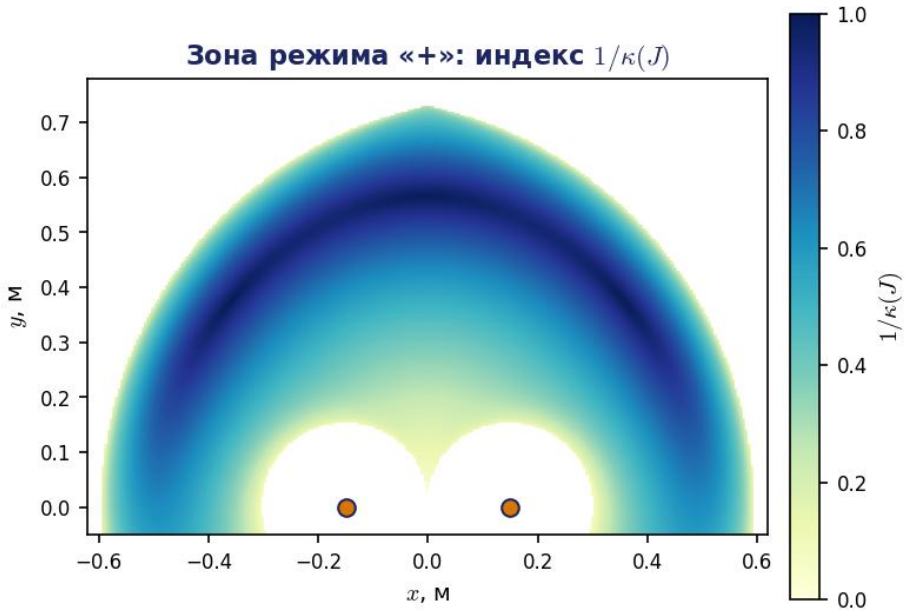
- **A** Двенадцать — по числу степеней подвижности
- **B** Шесть — остальные шесть подвижностей местные и на платформу не влияют
- **C** Ни одного — механизм с W = 12 неуправляем

ОТВЕТ

Вариант B. Лишние шесть подвижностей — вращения ног вокруг собственных осей между двумя сферическими шарнирами. Положение платформы от них не зависит; такие подвижности называют местными и при подсчёте приводов вычитают.

3 Плоский пятизвенник: прямая задача — пересечение двух окружностей





Раздел 5.3. Размеры примера: d = 0,3 м, l_1 = 0,3 м, l_2 = 0,45 м; **n** — единичная нормаль к отрезку B_1B_2

- Приводы в точках **A_1, A_2**; координаты **q_1, q_2** — углы ведущих звеньев
- Точка **P** удалена от **B_1** и от **B_2** на **l_2** — лежит на двух окружностях
- Два решения **P^+, P^-** — **режимы сборки**; при **$D > 2l_2$** механизм не собрать
- Пример 5.1: q = (100°; 30°) → **P^+ = (0,178; 0,536)**, P^- = (0,029; −0,090) м

$$P^{\pm} = \tfrac{1}{2}(B_1 + B_2) \pm h\,\boldsymbol{n}$$

$$h = \sqrt{l_2^2 - D^2/4}, \quad D = \|B_2 - B_1\|$$

3 Пятизвенник: обратная задача и рабочие режимы

– Задана точка **P**: каждая нога **A_iB_iP** — обычный двухзвенник, ноги решаются **независимо**

– Знак выбирается для каждой ноги отдельно: 2 × 2 = 4 решения — **рабочие режимы**

– **Режимы сборки** — ветви прямой задачи, **рабочие режимы** — ветви обратной

– Рабочая зона — пересечение двух колец **$|l_1 - l_2| \le \rho_i \le l_1 + l_2$** вокруг A_1 и A_2

$$q_i = \operatorname{atan2}(y,\ x - x_{A_i}) \pm \arccos \frac{\rho_i^2 + l_1^2 - l_2^2}{2\, l_1 \rho_i}, \qquad \rho_i = \|P - A_i\|$$

3 Уравнение скоростей пятизвенника: две матрицы вместо одной

1

$$\|P - B_i(q_i)\|^2 = l_2^2, \qquad i = 1, 2$$

Исходим не из столбцов якобиана, а из **уравнений связей**: длина ведомого звена постоянна.

2

$$(P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{P} = (P - B_i)^{\mathrm{T}} \dot{B}_i, \qquad \dot{B}_i = l_1 \boldsymbol{e}_i \dot{q}_i$$

Дифференцируем по времени. Смысл — нерастяжимость: проекции скоростей концов звена на его направление равны.

3

$$A\dot{\boldsymbol{x}} = B\dot{\boldsymbol{q}}, \quad A = \begin{bmatrix} (P - B_1)^{\mathrm{T}} \\ (P - B_2)^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}, \quad B = \operatorname{diag}(b_1, b_2)$$

Строки **A** — векторы ведомых звеньев; $\mathbf{b_i = l_1 l_2 \sin \psi_i}$, где ψ_i — угол между звеньями ноги.

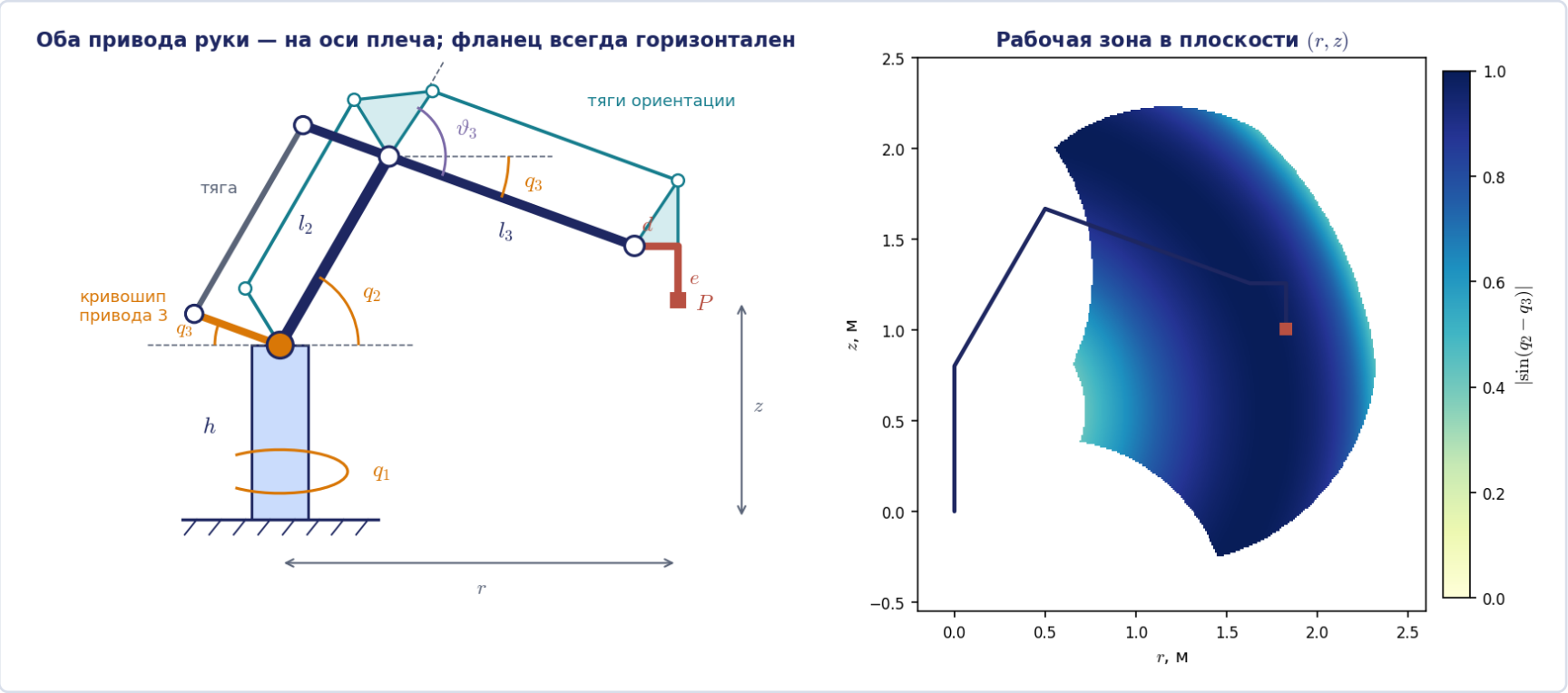
4

$$J = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -0{,}238 & -0{,}160 \\ -0{,}143 & 0{,}254 \end{bmatrix}, \qquad \kappa(J) = 1{,}08$$

Пример 5.1: столбцы почти ортогональны и равны по длине — механизм одинаково хорошо движется во все стороны.

Вырождаться может каждая из двух матриц, и последствия совершенно разные — к этому вернёмся в конце занятия.

4 Параллелограммный манипулятор: зачем руке параллелограмм



Раздел 5.4. q_2 и q_3 — углы плеча и предплечья к горизонту, ϑ_3 — относительный угол в локте обычной последовательной руки

- **Вынос привода локтя к основанию:** кривошип и тяга передают поворот на предплечье
- Предплечье всегда параллельно кривошипу: привод задаёт **абсолютный** угол **q_3**
- **Сохранение ориентации фланца:** вторая цепочка тяг держит его горизонтальным
- Так построены палетайзеры на сотни килограммов и настольные учебные руки

$$q_3 = q_2 + \vartheta_3$$

4 Параллелограммный манипулятор: прямая и обратная задачи

1

$$r = l_2 c_2 + l_3 c_3 + d, \qquad z = h + l_2 s_2 + l_3 s_3 - e$$

ПЗК: проекции звеньев на горизонталь и вертикаль, затем **$x = r\cos q_1$, $y = r\sin q_1$**. Суммы углов нет — углы звеньев абсолютные.

2

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x), \quad r' = \sqrt{x^2 + y^2} - d, \quad z' = z - h + e$$

ОЗК: поворот колонны, затем переход в плоскость руки и вычитание постоянного смещения фланца.

3

$$\cos\vartheta_3 = \frac{r'^2 + z'^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \qquad \vartheta_3 = -\arccos(\cdot)$$

Двухзвенник из лекции 2; ветвь одна — «локоть вверх», вторая конструктивно недостижима.

4

$$q_2 = \operatorname{atan2}(z', r') - \operatorname{atan2}(l_3 \sin\vartheta_3,\ l_2 + l_3 \cos\vartheta_3)$$

Затем пересчёт в углы приводов: **$q_3 = q_2 + \vartheta_3$**. Пример 5.2: q = (30°; 60°; −20°) ↔ **P = (1,583; 0,914; 1,006)** м.

Размеры примера 5.2: h = 0,8; l_2 = 1,0; l_3 = 1,2; d = 0,2; e = 0,25 м. Для P = (1,5; 0,8; 0,9) м обратная задача даёт q = (28,07°; 64,28°; −27,33°).

4 Матрица Якоби в плоскости руки и ограничения параллелограмма

- Каждый привод двигает рабочую точку перпендикулярно **своему** звену, будто второго звена нет
- **det J = 0** при $q_3 - q_2 = 0, \pm\pi$: предплечье вытянуто вдоль плеча или сложено на него
- В этом положении параллелограмм вырождается и может перещёлкнуться в антипараллелограмм
- Угол между плечом и предплечьем ограничивают: **25°…155°**; зона — серп в плоскости (r, z)

$$\begin{bmatrix} \dot{r} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_2 s_2 & -l_3 s_3 \\ l_2 c_2 & l_3 c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}, \qquad \det J_{rz} = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$$

? Проверим себя

Палетайзер с параллелограммом стоит в конфигурации $q_2 = 60°$, $q_3 = -20°$. Привод плеча поворачивается на +10°, привод кривошипа неподвижен. Что произойдёт с предплечьем?

A Повернётся вместе с плечом на +10°, как у обычной руки

B Останется под углом −20° к горизонту, угол в локте изменится с −80° до −90°

C Повернётся на −10°, компенсируя движение плеча

? Проверим себя

Палетайзер с параллелограммом стоит в конфигурации $q_2 = 60°$, $q_3 = -20°$. Привод плеча поворачивается на +10°, привод кривошипа неподвижен. Что произойдёт с предплечьем?

A Повернётся вместе с плечом на +10°, как у обычной руки

B Останется под углом −20° к горизонту, угол в локте изменится с −80° до −90°

C Повернётся на −10°, компенсируя движение плеча

ОТВЕТ

Вариант B. Предплечье параллельно кривошипу, а кривошип неподвижен: $q_3 = -20°$ сохраняется. Относительный угол $\vartheta_3 = q_3 - q_2$ меняется с −80° до −90°. У последовательной руки при неподвижном локте предплечье повернулось бы вместе с плечом.

“

У параллельного механизма обратная задача распадается на независимые задачи по ногам, а прямая связывает все ноги сразу и имеет несколько решений — режимов сборки.

Всё наоборот по сравнению с последовательной рукой: там проста прямая задача, а трудна обратная

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились считать подвижность и решили обе задачи для двух плоских механизмов. После перерыва — дельта-робот, платформа Гью — Стюарта и три типа особых положений.

ЧАСТЬ 2

Дельта-робот, платформа Гью — Стюарта и особые положения

Аналитическая кинематика дельта-робота, численная прямая задача платформы и уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$

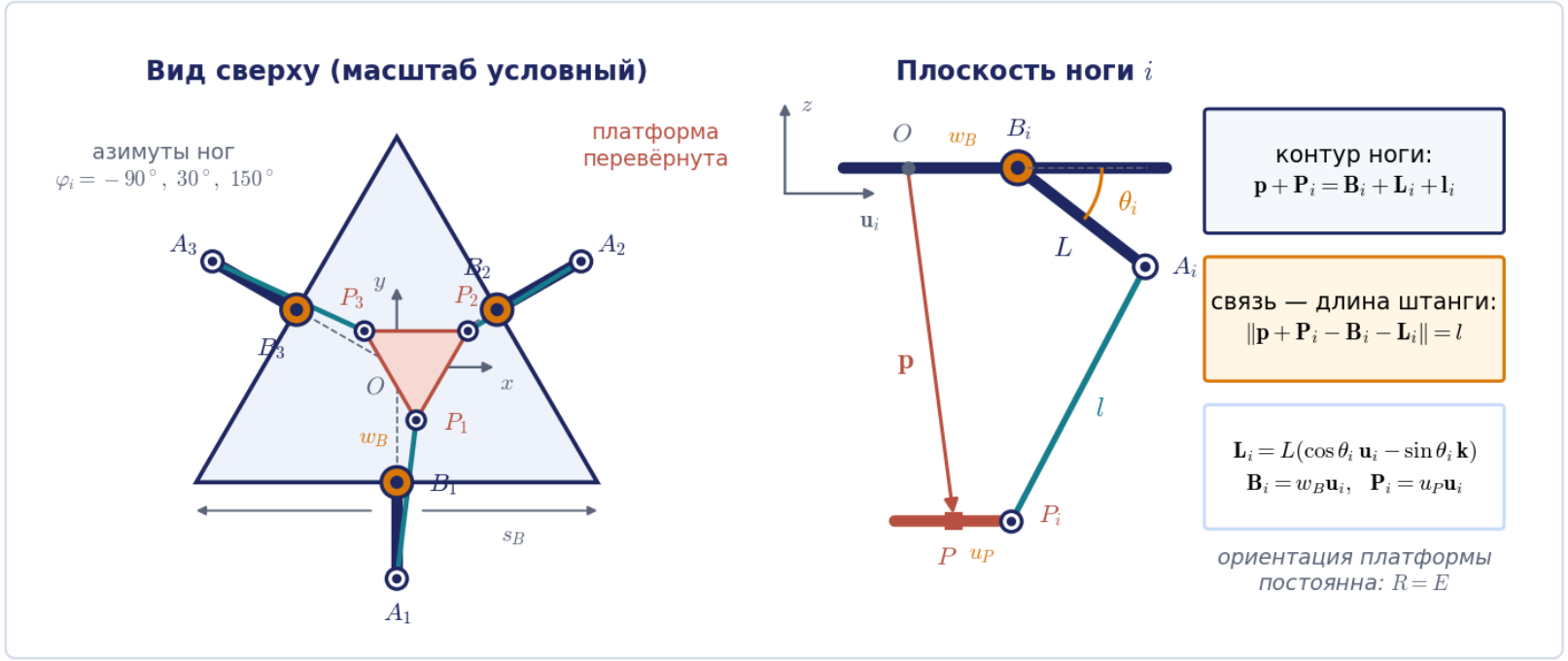
5 Дельта-робот: устройство и виды

- Основание над рабочей зоной, малая платформа и **три одинаковые ноги** через 120°
- Нога: **рычаг L** от двигателя на основании и **параллелограмм** из двух штанг длиной **l**
- Параллелограммы не дают платформе поворачиваться: она движется **поступательно**, W = 3
- По приводам: **вращательные (3-RUU)** — упаковка; **линейные (3-PUU)** — 3D-принтеры
- По числу степеней: 3; 4 — с карданным валом к схвату; 6 — с трёхосной кистью на платформе

Ключевая идея

Одна нога разрешает платформе поворот только вокруг одного горизонтального направления. У двух ног эти направления разные, и поворот невозможен; третья нога даёт избыточные связи. Поступательное движение — ключ ко всей кинематике.

5 Геометрическая модель дельта-робота



Раздел 5.5. w_B = (√3/6)·s_B, u_P = (√3/3)·s_P. Размеры входят в уравнения только через a = w_B − u_P

- Параллелограмм заменяем одной штангой **l** через его середину; ось **z** вверх, платформа при **z < 0**
- Азимуты ног **ϕ_i = −90°, 30°, 150°**; орты ноги: радиальный **u_i**, касательный **t_i**, вертикальный **k**
- Оси двигателей **B_i = w_B u_i**, шарниры платформы **P_i = u_P u_i** — постоянные векторы
- Угол **θ_i** — от горизонтали, положителен вниз; **A_i** — «колено»

$$\boldsymbol{L}_i = L(\cos\theta_i\,\boldsymbol{u}_i - \sin\theta_i\,\boldsymbol{k})$$

$$\boldsymbol{A}_i = \boldsymbol{B}_i + \boldsymbol{L}_i, \qquad a = w_B - u_P$$

5 Векторное уравнение контура и условие связи

$$\boldsymbol{p} + \boldsymbol{P}_i = \boldsymbol{B}_i + \boldsymbol{L}_i(\theta_i) + \boldsymbol{l}_i \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{l}_i = \boldsymbol{p} - a\,\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{L}_i(\theta_i)$$

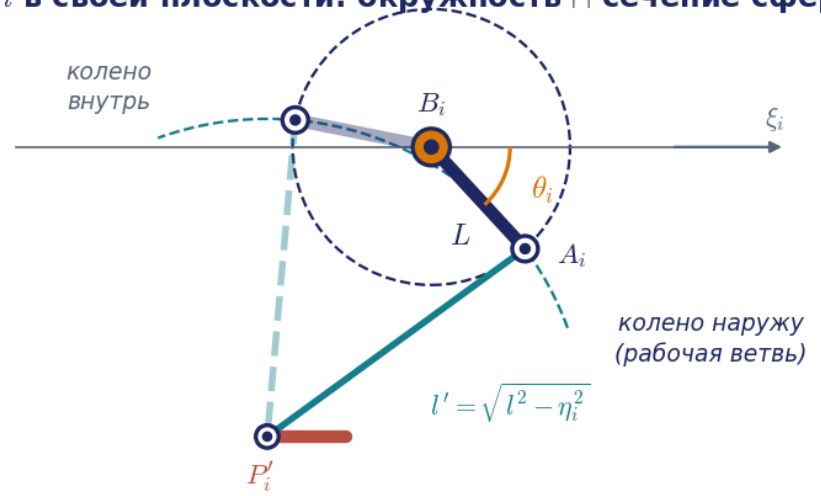
$$\|\boldsymbol{p} - a\,\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{L}_i(\theta_i)\| = l, \qquad i = 1, 2, 3$$

- До шарнира платформы можно дойти двумя путями: через центр платформы **$\mathbf{p} + \mathbf{P_i}$** или через ногу **$\mathbf{B_i} + \mathbf{L_i} + \mathbf{l_i}$**
- **Задано p** → три независимых уравнения, каждое относительно своего θ_i: **обратная задача**
- **Заданы $\boldsymbol{\theta_i}$** → система трёх уравнений относительно x, y, z: **прямая задача**

Вся кинематика дельта-робота — работа с этими тремя скалярными уравнениями: длина каждой штанги постоянна.

6 Обратная задача для одной ноги: две окружности в плоскости ноги

Нога i в своей плоскости: окружность ∩ сечение сферы



От условия связи к углу привода

$$(\xi_i - L\cos\theta_i)^2 + \eta_i^2 + (z + L\sin\theta_i)^2 = l^2$$

$$E_i\cos\theta_i + F_i\sin\theta_i + G_i = 0$$

$$E_i = -2L\xi_i, \quad F_i = 2Lz, \quad G_i = \xi_i^2 + \eta_i^2 + z^2 + L^2 - l^2$$

$$t = \operatorname{tg}\frac{\theta_i}{2}: \quad (G_i - E_i)t^2 + 2F_i t + (G_i + E_i) = 0$$

$\mathbf{p} = (0{,}3;\ 0{,}5;\ -1{,}1)$ м, нога 1: $\xi_1 = -0{,}620$, $\eta_1 = 0{,}300$, $\theta_1 = 47{,}5^\circ$ (или $-168{,}7^\circ$) $\theta_i = 2\operatorname{arctg}\frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}$; при $E_i^2 + F_i^2 < G_i^2$ точка недостижима

Раздел 5.6. Нога 1 примера 5.3 показана в истинных пропорциях: $\xi_1 = -0{,}620$ м, $\eta_1 = 0{,}300$ м, $\theta_1 = 47{,}5°$

- Раскладываем вектор $\mathbf{c_i} = \mathbf{p} - a\,\mathbf{u_i}$ по осям ноги: ξ_i вдоль $\mathbf{u_i}$, η_i вдоль $\mathbf{t_i}$, $\zeta_i = z$
- Колено лежит на окружности рычага радиуса **L** и на сфере штанги радиуса **l**
- Сфера режет плоскость ноги по окружности радиуса $\mathbf{l' = \sqrt{l^2 - \eta_i^2}}$
- Две точки пересечения: **«колено наружу»** (рабочая) и «колено внутрь»

$$\xi_i = x\cos\varphi_i + y\sin\varphi_i - a$$

$$\eta_i = -x\sin\varphi_i + y\cos\varphi_i$$

6 Вывод: уравнение E cos θ + F sin θ + G = 0 и подстановка половинного угла

1

$$(\xi_i - L\cos\theta_i)^2 + \eta_i^2 + (z + L\sin\theta_i)^2 = l^2$$

Условие связи в осях ноги: расстояние от колена до шарнира платформы равно **l**.

2

$$E_i\cos\theta_i + F_i\sin\theta_i + G_i = 0, \quad E_i = -2L\xi_i, \quad F_i = 2Lz$$

Раскрываем скобки: $\mathbf{L^2\cos^2 + L^2\sin^2 = L^2}$, остаётся уравнение, линейное по cos и sin. $\mathbf{G_i = \xi_i^2 + \eta_i^2 + z^2 + L^2 - l^2}$.

3

$$t = \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}: \qquad (G_i - E_i)\,t^2 + 2F_i\,t + (G_i + E_i) = 0$$

Универсальная подстановка: $\mathbf{\cos\theta = (1 - t^2)/(1 + t^2)}$, $\mathbf{\sin\theta = 2t/(1 + t^2)}$ — получаем квадратное уравнение.

4

$$t_i = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}, \qquad \theta_i = 2\operatorname{arctg} t_i$$

Знак минус — «колено наружу». Корень из отрицательного числа — точка недостижима. Всего $2^3 = 8$ решений, рабочее одно.

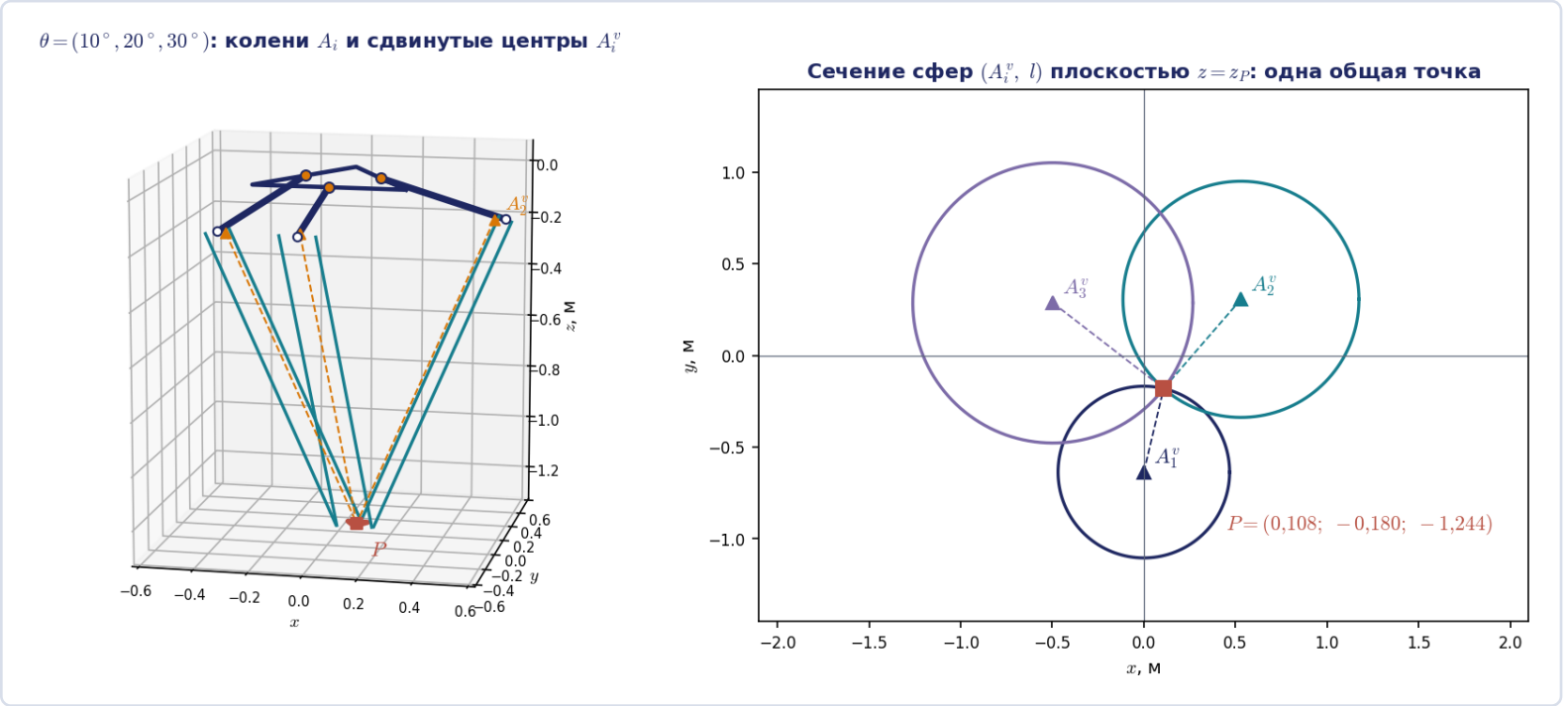
Для первой ноги $E_1 = 2L(y + a)$ — совпадает с формулами Р. Уильямса; здесь коэффициенты получены в едином виде для всех ног.

6 Пример 5.3: обратная задача для робота с размерами ABB FlexPicker

Нога	ξ_i, η_i, м	E_i, G_i (F = −1,153)	$t_i \to \theta_i$
1	−0,620; 0,300	0,650; 0,411	0,440 → 47,5°
2	0,390; 0,283	−0,409; 0,169	−0,101 → −11,6°
3	−0,130; −0,583	0,136; 0,294	0,189 → 21,4°
на оси	−0,120; 0	0,126; −0,449 (F = −0,943)	−0,181 → −20,5°

s_B = 0,567; s_P = 0,076; L = 0,524; l = 1,244 м → a = 0,1198 м. Строки 1–3: p = (0,3; 0,5; −1,1) м, точный ответ ϑ = (47,504°; −11,569°; 21,378°). Строка «на оси»: p = (0; 0; −0,9) м, все ноги одинаковы, ϑ = −20,547°; вторая ветвь даёт −144,3°.

7 Прямая задача дельта-робота: пересечение трёх сфер



Раздел 5.7. Справа: на высоте z = −1,244 м три сферы дают три окружности разных радиусов, и все проходят через одну точку

- Заданы **θᵢ** → колени **Aᵢ** известны; шарнир **Pᵢ** лежит на сфере радиуса **l** вокруг колена
- Платформа не поворачивается: сдвигаем центр сферы на **−Pᵢ** — **виртуальный центр**
- Центр платформы — точка пересечения **трёх сфер** радиуса **l**; решений два, берём нижнее
- Пример 5.4: θ = (10°; 20°; 30°) → **p = (0,108; −0,180; −1,244)** м

$$\boldsymbol{A}_i^v = (a + L\cos\theta_i)\,\boldsymbol{u}_i - L\sin\theta_i\,\boldsymbol{k}$$

$$\|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{A}_i^v\| = l, \qquad i = 1, 2, 3$$

7 Алгоритм пересечения трёх сфер (трилатерация)

1 — Оси

e_x — от c_1 к c_2, $d = \|c_2 - c_1\|$; e_y — в плоскости трёх центров; $e_z = e_x \times e_y$

2 — Центры

в новой системе: (0, 0, 0), (d, 0, 0), (i, j, 0), где $i = e_x^T(c_3 - c_1)$

3 — X, Y

вычитаем уравнения сфер попарно — квадраты неизвестных исчезают

4 — Z

$Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2}$; отрицательное подкоренное — механизм не собрать

5 — Возврат

$p = c_1 + X\,e_x + Y\,e_y + Z\,e_z$; для дельта-робота берём решение с меньшим z

$$X = \frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{2d}, \qquad Y = \frac{r_1^2 - r_3^2 + i^2 + j^2 - 2iX}{2j}, \qquad Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2}$$

При равных радиусах X = d/2. Векторная форма не отказывает при равных высотах коленей; вырождение только при j = 0 — центры на одной прямой, чего у дельта-робота не бывает.

? Как думаете?

Прямая задача дельта-робота: три сферы пересекаются в двух точках. Где находится вторая точка и что она означает?

A Рядом с первой — это погрешность округления

B Симметрично относительно плоскости трёх виртуальных центров, над основанием — второй режим сборки

C В той же точке — решения всегда совпадают

? Как думаете?

Прямая задача дельта-робота: три сферы пересекаются в двух точках. Где находится вторая точка и что она означает?

A Рядом с первой — это погрешность округления

B Симметрично относительно плоскости трёх виртуальных центров, над основанием — второй режим сборки

C В той же точке — решения всегда совпадают

ОТВЕТ

Вариант B. В примере 5.4 второе решение (−0,070; 0,120; 0,895) м лежит над основанием. Это другой режим сборки, физически недостижимый без разборки робота; выбираем точку с меньшим z. Решения сливаются, только когда платформа попадает в плоскость центров.

8 Дельта-робот с линейными приводами (3-PUU)

Обратная задача — одна строка

- Каретки на вертикальных направляющих; **d_i** — опускание каретки
- Тригонометрии нет: прямая пересекает сферу радиуса **l**
- Каретка выше платформы — знак **минус**
- p = (0,03; 0,05; −0,40) → d = (0,166; 0,152; 0,138) м

$$d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$$

Прямая задача — те же три сферы

- Виртуальные центры: каретки, сдвинутые на **u_P**; **a = R_B − u_P**
- Тот же алгоритм трилатерации, берём нижнее решение
- Сечение зоны не зависит от высоты: зона — **призма**
- d = (0,14; 0,15; 0,16) → p = (−0,022; −0,036; −0,401) м

$$\boldsymbol{A}_i^v = a\,\boldsymbol{u}_i - d_i\,\boldsymbol{k}$$

9 Скорости дельта-робота: снова A ṗ = B θ

1

$$\boldsymbol{l}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l}_i = l^2 \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{A}}_i$$

Дифференцируем условие связи; $\mathbf{P_i}$ постоянны. Это снова нерастяжимость штанги.

2

$$\dot{\boldsymbol{A}}_i = L\,\boldsymbol{w}_i\,\dot{\theta}_i, \qquad \boldsymbol{w}_i = -\sin\theta_i\,\boldsymbol{u}_i - \cos\theta_i\,\boldsymbol{k}$$

Скорость колена направлена по касательной к окружности рычага.

3

$$A\dot{\boldsymbol{p}} = B\dot{\boldsymbol{\theta}}, \quad A = \begin{bmatrix}\boldsymbol{l}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{l}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{l}_3^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}, \quad B = \operatorname{diag}(b_i), \quad b_i = L\,\boldsymbol{l}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{w}_i$$

Строки **A** — векторы штанг. Обратная задача о скорости — по ногам: $\boldsymbol{\theta_i = l_i^{\mathrm{T}}\dot{p} / b_i}$; прямая требует обращения **A**.

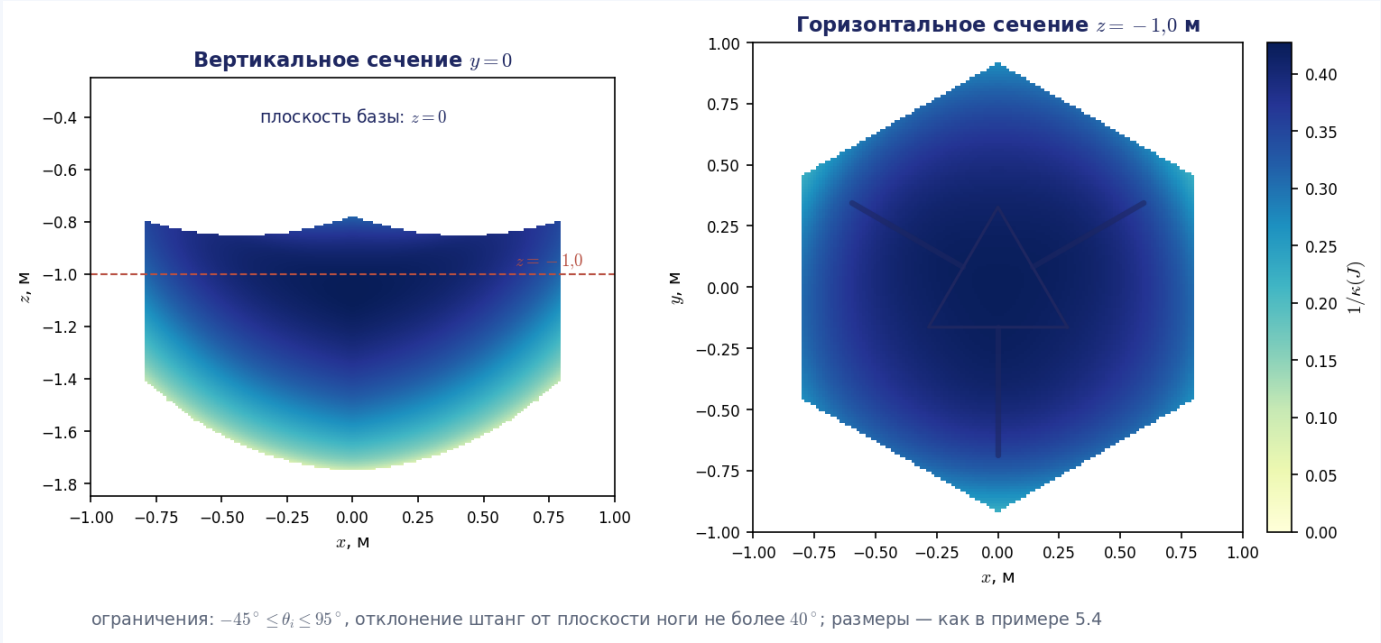
4

$$b_i = 0{,}4196, \quad \sigma = (0{,}561;\ 0{,}561;\ 0{,}224), \quad \kappa = 2{,}511$$

Пример 5.6, **p = (0; 0; –0,9)** м: по горизонтали платформа в 2,5 раза быстрее, чем по вертикали. Для **ẋ = 0,5 м/с** нужно **θ = (0; –0,63; 0,63)** рад/с.

В точке (0,3; 0,5; −1,1) аналитическая $J = A^{-1}B$ совпадает с численной производной прямой задачи с точностью $2\cdot10^{-10}$.

9 Рабочая зона дельта-робота и индекс обусловленности

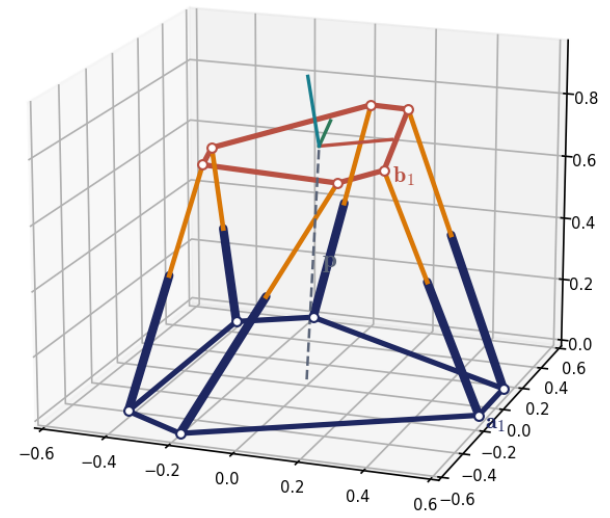


локальный индекс обусловленности: $$\frac{1}{\kappa(J)} = \frac{\sigma_{\min}(J)}{\sigma_{\max}(J)} \in [0,\ 1]$$

Зона строится через обратную задачу: подкоренные выражения неотрицательны, **−45° ≤ θᵢ ≤ 95°**, отклонение штанг не более **40°**. Форма — «линза»: на оси от z = −0,78 до −1,76 м, вдоль x до ±0,80 м, вдоль y до 0,92 м. Индекс достигает **0,43** в центре зоны и убывает к нижней границе; в паспорте указывают вписанный цилиндр диаметром 1,6 м.

10 Платформа Гью — Стюарта: обратная задача в одну строку

Схема 6-UPS: шесть ног переменной длины



ОЗК — одна строка, ПЗК — только численно

ОЗК: $l_i = \| \mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i \|, \quad i = 1, \ldots, 6$

скорости: $\dot{l}_i = \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}} \mathbf{v} + (R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}} \omega$ — строка J^{-1}

ПЗК (Ньютон): $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J_l^{-1}(\mathbf{x}_k)\,[\mathbf{l}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}^*]$

поза на рисунке: $\mathbf{p} = (0{,}05;\ -0{,}03;\ 0{,}75)$ м, крен 5°, тангаж -8°, рыскание 10°

$\mathbf{l}$ = (0,812; 0,892; 0,880; 0,853; 0,764; 0,871) м

в общем случае до 40 решений ПЗК; метод Ньютона от исходной позы — 4 итерации

Раздел 5.10. Пример 5.7: p = (0,05; −0,03; 0,75) м, углы 5°, −8°, 10° → l = (0,812; 0,892; 0,880; 0,853; 0,764; 0,871) м

- Структура **6-UPS**: шесть ног переменной длины, привод — линейный актуатор в ноге
- Поза платформы: вектор **p** и матрица **R**; обобщённые координаты — длины $\mathbf{l_1 \ldots l_6}$
- $\mathbf{a_i}$ — шарниры на основании, $\mathbf{b_i}$ — на платформе, в её собственной системе
- ОЗК: шесть независимых вычислений, **единственный** ответ

$$l_i = \| \boldsymbol{p} + R\,\boldsymbol{b}_i - \boldsymbol{a}_i \|$$

$$i = 1, \ldots, 6$$

10 Платформа Гью — Стюарта: прямая задача решается численно

- Шесть нелинейных уравнений $\mathbf{l_i(x) = l_i^*}$; платформа поворачивается — сдвиг сфер не работает
- В общем случае — уравнение 40-й степени: **до 40 режимов сборки**, все могут быть вещественны
- **Метод Ньютона**: старт с позы предыдущего такта, сходимость за две-три итерации
- Пример 5.7: старт из исходного положения — машинная точность за **4 итерации**

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{x}_k - J_l^{-1}(\boldsymbol{x}_k)\left[\boldsymbol{l}(\boldsymbol{x}_k) - \boldsymbol{l}^*\right], \qquad J_l = \frac{\partial \boldsymbol{l}}{\partial \boldsymbol{x}}$$

Ключевая идея

Это тот же итерационный метод, что и на занятии 2, только роли поменялись: там численно решалась обратная задача через прямую, здесь — прямая через обратную. Где нужна гарантия режима сборки, ставят дополнительные датчики.

10 Скорости платформы: явно выписывается обратная матрица Якоби

$$\dot{l}_i = \boldsymbol{n}_i^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{\omega} \times R\boldsymbol{b}_i\right) = (R\boldsymbol{b}_i \times \boldsymbol{n}_i)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{n}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}$$

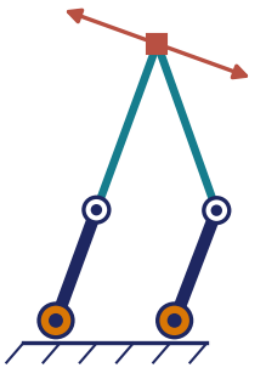
$$\dot{\boldsymbol{q}} = J^{-1}\dot{\boldsymbol{s}}, \qquad \dot{\boldsymbol{s}} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\omega}\\ \boldsymbol{v}\end{bmatrix}, \qquad (J^{-1})_i = \begin{bmatrix}(R\boldsymbol{b}_i \times \boldsymbol{n}_i)^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{n}_i^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

- $\mathbf{n_i}$ — единичный вектор вдоль ноги; скорость верхнего шарнира — распределение скоростей из занятия 3
- Строка $\mathbf{J^{-1}}$ — плюккеровы координаты оси ноги; $\mathbf{\det J^{-1} = 0}$ ⇔ шесть осей ног линейно зависимы
- Статика: усилия в ногах связаны с силой и моментом на платформе транспонированной матрицей

Для параллельного механизма естественный объект — обратная матрица Якоби; сама J получается её обращением.

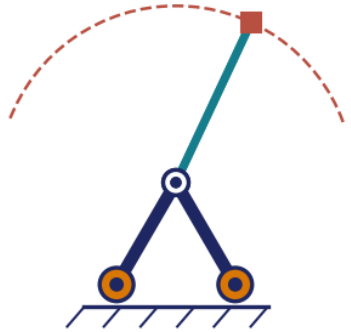
11 Уравнение A ẋ = B q̇ и три типа особых положений

(а) тип 1: нога вытянута



скорость вдоль ноги невозможна:
потеряна степень свободы

(б) тип 2: $B_1 = B_2$



приводы стоят, а P движется:
неуправляемая подвижность

Уравнение скоростей: $A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}$

тип 1: $\det B = 0$
граница рабочей зоны; платформа теряет направление движения, как у вытянутой руки

тип 2: $\det A = 0$
внутри зоны; платформа подвижна при стоящих приводах, жёсткость падает до нуля

тип 3: $\det A = \det B = 0$
только при особых соотношениях размеров

для пятизвенника строки A — векторы $B_i P$

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{q}) = 0 \quad \Rightarrow \quad A\,\dot{\boldsymbol{x}} = B\,\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad A = \frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{x}}, \quad B = -\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial \boldsymbol{q}}$$

Классификация Госслена — Анхелеса (1990). **Тип 1, det B = 0:** платформа теряет направление движения — граница зоны, сливаются ветви ОЗК. **Тип 2, det A = 0:** неуправляемая подвижность и потеря жёсткости **внутри** зоны, сливаются режимы сборки. **Тип 3:** вырождены обе матрицы — только при специальных размерах.

? Проверим себя

Приводы параллельного робота заторможены, но оператор замечает, что платформу можно слегка сдвинуть рукой. Что произошло?

A Особенность первого типа: det B = 0, робот на границе рабочей зоны

B Особенность второго типа: det A = 0, платформа получила неуправляемую подвижность

C Это нормальный люфт: у параллельных роботов жёсткость всегда мала

? Проверим себя

Приводы параллельного робота заторможены, но оператор замечает, что платформу можно слегка сдвинуть рукой. Что произошло?

A Особенность первого типа: $\det B = 0$, робот на границе рабочей зоны

B Особенность второго типа: $\det A = 0$, платформа получила неуправляемую подвижность

C Это нормальный люфт: у параллельных роботов жёсткость всегда мала

ОТВЕТ

Вариант B. При $\det A = 0$ уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$ имеет ненулевое решение $\dot{x}$ при $\dot{q} = 0$. Жёсткость в этом направлении падает до нуля. У дельта-робота так бывает, когда три штанги компланарны; в паспортной зоне таких положений быть не должно.

11 Последовательные против параллельных: у кого какая задача проста

Механизм	Обратная задача	Прямая задача	Особенности
Последовательная рука 6R	трудна: до 8 и более решений	проста: произведение матриц ДХ	только тип 1: $\det J = 0$
Пятизвенник 5R	два двухзвенника, 4 рабочих режима	две окружности, 2 режима сборки	тип 1 — нога в линию; тип 2 — ведомые звенья в линию
Рука с параллелограммом	двухзвенник и $q_3 = q_2 + \vartheta_3$	явные формулы для r и z	$q_3 - q_2 = 0, \pi$
Дельта-робот 3-RUU	$E \cos\theta + F \sin\theta + G = 0$ по ногам	три сферы, 2 решения	тип 1 — рычаг и штанга в линию; тип 2 — штанги компланарны
Дельта-робот 3-PUU	$d_i = -z - \sqrt{(l^2 - \rho_i^2)}$	три сферы	тип 1 — штанга горизонтальна
Платформа 6-UPS	$l_i = \lVert p + R\, b_i - a_i \rVert$	метод Ньютона, до 40 решений	тип 2 — оси ног линейно зависимы

Ветви обратной задачи — рабочие режимы, ветви прямой — режимы сборки. У последовательной руки $A = E$, у платформы Гью — Стюарта $B = E$.

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_05_параллельные.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	Подвижность по структурной формуле	W для восьми механизмов; ошибки W = 0 и W = −9 при избыточных связях
2	Пятизвенник: ПЗК пересечением окружностей	P^{+} = (0,1783; 0,5359), 4 рабочих режима, к(J) = 1,08
3	Параллелограммный манипулятор: ПЗК и ОЗК	P = (1,5828; 0,9138; 1,0056), горизонтальный фланец, $q_3 = q_2 + \vartheta_3$
4	Рабочая зона параллелограммного манипулятора	серп в плоскости (r, z), карта $\lvert\sin(q_2 - q_3)\rvert$
5	Дельта-робот: обратная задача	таблица E_i, F_i, G_i; θ = (47,504°; −11,569°; 21,378°); скелет, обе ветви
6	Дельта-робот: ПЗК тремя сферами; линейный вариант	p = (0,1081; −0,1803; −1,2435), круговая проверка < 10^{-9}
7	Рабочая зона дельта-робота	сечения с индексом 1/к(J), облако точек ПЗК, границы зоны
8	Якобиан дельта-робота и близость к особенностям	$J = A^{-1}B$ против численной; к = 2,511; det A и b_i вдоль оси
9	Платформа Гью — Стюарта	длины ног примера 5.7, Ньютон за 4 итерации, второй режим сборки
10	Интерактив	дельта-робот с ползунками x, y, z: углы, 1/к(J), выход из зоны

Модуль parallel.py: расчётные функции лекции и рисование скелетов; цвета и двухзвенник — из kinlib.py. Ноутбук выполнен, картинки уже внутри; интерактивная ячейка запускается вживую.

Выводы

1. Параллельный манипулятор: приводы неподвижны, массы малы, жёсткость высока; плата — малая рабочая зона и особые положения внутри неё
2. Подвижность $W = \lambda(N - 1 - j) + \Sigma f_i$ — быстрый тест; при избыточных связях ошибается: для дельта-робота даёт **−9** вместо 3
3. Обратная задача распадается по ногам (**рабочие режимы**), прямая связывает все ноги и многозначна (**режимы сборки**)
4. Параллелограмм выносит привод локтя на ось плеча: $q_3 = q_2 + \vartheta_3$, фланец горизонтален, $\det J = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$
5. Дельта-робот: ОЗК — $E \cos\theta + F \sin\theta + G = 0$ и $t = \operatorname{tg}(\theta/2)$; ПЗК — пересечение трёх сфер; обе задачи проверяют друг другом
6. Платформа Гью — Стюарта: ОЗК — $l_i = \|p + R\, b_i - a_i\|$; ПЗК — метод Ньютона, до 40 решений; явно выписывается J^{-1}
7. $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$: $\det B = 0$ — граница зоны; $\det A = 0$ — потеря жёсткости внутри зоны; качество оценивают индексом $1/\kappa(J)$

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение параллельного манипулятора. Что означают записи 3-RUU, 3-PUU и 6-UPS?

2. Сравните последовательную и параллельную схемы по массе, жёсткости, точности, рабочей зоне и сложности задач

3. Выведите структурную формулу. Подсчитайте W для четырёхзвенника, пятизвенника, 3-RUU, 6-UPS и 6-SPS

4. Что такое избыточные связи и местные подвижности? Почему для дельта-робота формула даёт $W = -9$?

5. Решите ПЗК плоского пятизвенника. Что такое режимы сборки и рабочие режимы?

6. Получите уравнение скоростей пятизвенника $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$; каков смысл строк A и элементов B?

7. Зачем палетайзеру параллелограмм? Чем координата q_3 отличается от локтевого угла последовательной руки?

8. Решите ПЗК и ОЗК параллелограммного манипулятора; найдите det J в плоскости руки

9. Почему платформа дельта-робота движется поступательно? Назовите виды дельта-роботов

10. Приведите условие связи ноги дельта-робота к виду $E\cos\theta + F\sin\theta + G = 0$ и решите его

11. Покажите, что ПЗК дельта-робота сводится к пересечению трёх сфер; изложите алгоритм. Что такое круговая проверка?

12. Запишите ОЗК платформы Гью — Стюарта и строку J^{-1}. Сформулируйте три типа особых положений с примерами